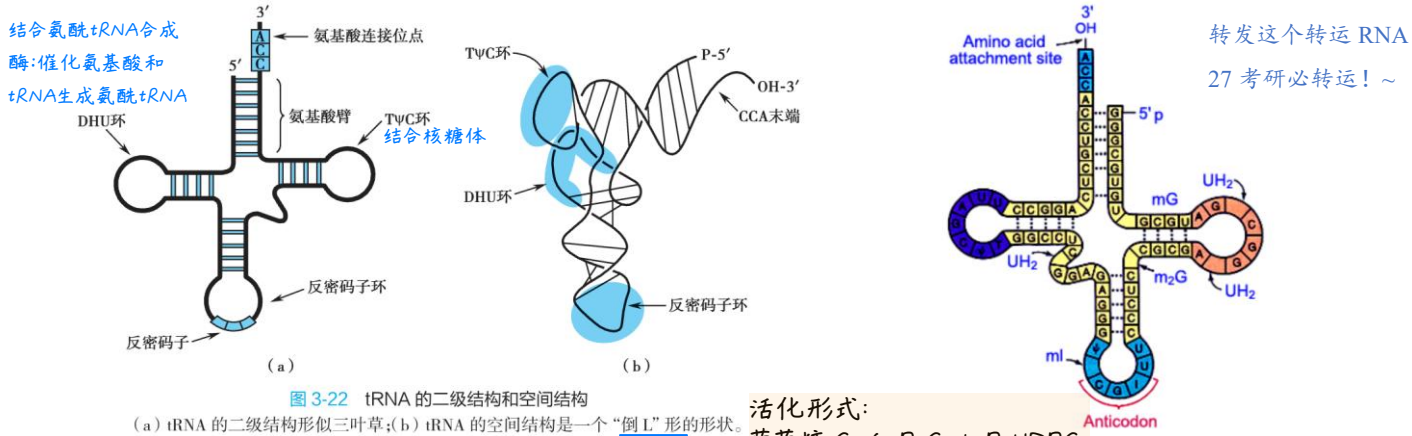
（三）载体——tRNA

结合氨酰tRNA合成酶:催化氨基酸和tRNA生成氨酰tRNA



转发这个转运 RNA 27 考研必转运！~

图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构
（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；(b) tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

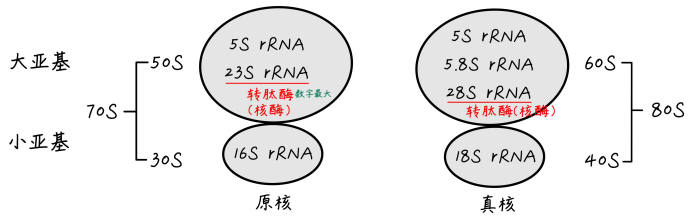
活化形式:
葡萄糖:G-6-P、G-1-P、UDPG
脂肪酸:脂酰CoA
氨基酸:氨酰-tRNA
磷酸核糖:磷酸核糖焦磷酸
葡萄糖醛酸:UDPGA

氨基酰-tRNA：
①氨基酸的活化形式
②一种氨基酸通常与多种 tRNA 特异结合（mRNA 密码子的简并性）
③一种 tRNA 只能转运一种特定氨基酸：如 $tRNA^{Tyr}$ 表示特异转运酪氨酸的 tRNA
④一种 tRNA 识别多种 ttsx 密码子（摆动性决定了简并性）依靠摆动性识别了多种密码子,多种密码子又对应同一种氨基酸(简并性)
⑤氨基酰-tRNA 合成酶决定氨基酸与 tRNA 结合的准确性：该酶对氨基酸和 tRNA 都有高度特异性、校对活性（水解酯键）

特殊:赖氨酸对应两种氨基酰-tRNA合成酶

（四）场所——核糖体/核蛋白体

1.构成：rRNA+蛋白质



	RNA	蛋白质
核糖体	rRNA	√
剪接体	snRNA	√
核仁小…	snoRNA	√

2.核糖体功能位点（原核和真核均有）
①A 位/受位：氨酰(amino) tRNA 进位处
②P 位/供位：肽酰(peptide) tRNA 结合处
③E 位/排位：空载(empty) tRNA 脱离核糖体前的暂时停留处、将释放 tRNA

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5’端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组Ⅰ型、组Ⅱ型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

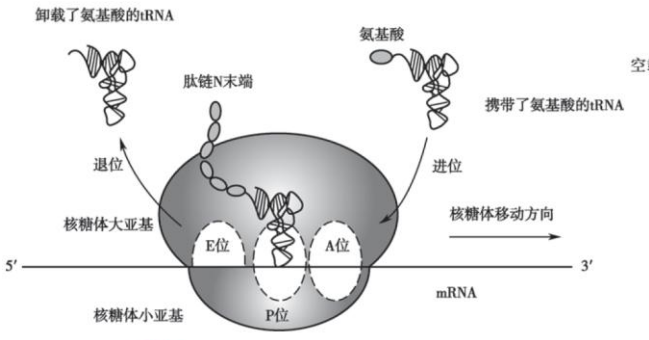


图 3-25　由核糖体、mRNA 和 tRNA 形成的复合体

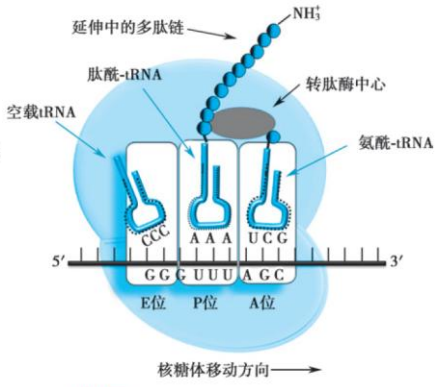


图 16-3　核糖体在翻译中的功能部位